



Diserahkan kepada :
Khalif Maulana Syahid, S.Ds., M.Ds

Mata Kuliah : Design Thinking
LAPORAN PROJECT KELOMPOK 6
Ide Bisnis : Aplikasi Stok Makanan

Anggota Kelompok:

RUSSELL REECE (SISTEM INFORMASI)	2810011414
LUKAS SAPUTRA (DKV)	2810010790
FAZAR MAULANA JULFIKAR HARTONO (DKV)	2810011502
TIO NAYOTTAMA WIGAWA (INFORMATIKA)	2810010866

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2. IDENTIFIKASI MASALAH.....	1
I.3. RUMUSAN MASALAH.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. DESIGN THINKING	2
II.2. VALUE MAP	7
II.3. VALUE PROPOSITION CANVAS	8
II.4. VALUE CHAIN.....	9
III. HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN	
III.1 EMPATHIZE	10
III.2 DEFINE PROBLEM.....	13
III.3 IDEATE	17
III.4 PROTOTYPE	22
IV. KESIMPULAN	
V. DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

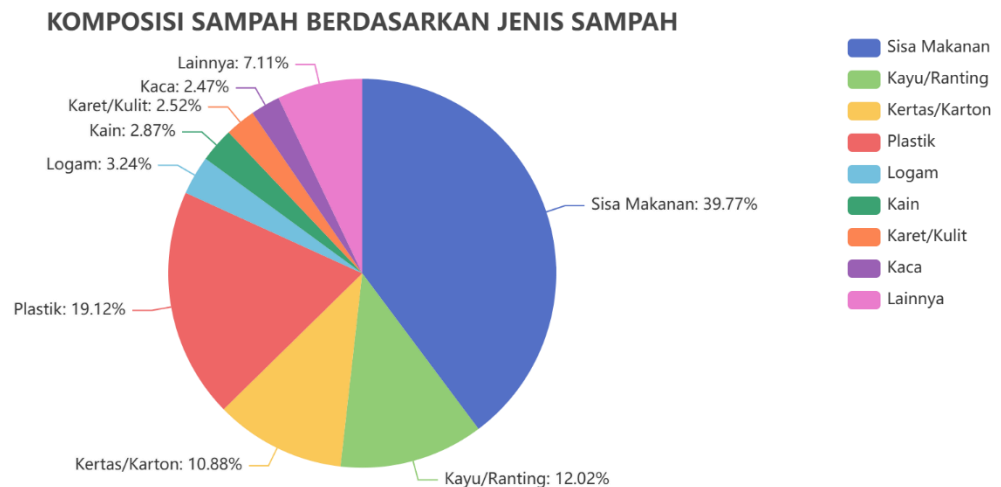
SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah agenda internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Zero Hunger Merupakan Salah Satu Target dari SDGs yang Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi dan memperkenalkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2022, 1 dari 10 populasi dunia menghadapi kelaparan, hampir 2,4 miliar orang mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat, dan 60 persen negara di seluruh dunia mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan karena konflik dan rantai pasokan yang terganggu. ([Tujuan 2 | Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial](#))

Dalam mencapai SDG2 atau Zero Hunger terdapat beberapa masalah yang menghambat tercapainya SDG2, salah satunya pemborosan makanan.

I.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Pemborosan makanan menjadi salah satu masalah utama untuk mencapai SDG2. Berdasarkan data SIPSN mengenai komposisi sampah berdasarkan jenis sampah, sampah di Indonesia didominasi oleh sampah makanan.



I.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kuisioner yang sudah diberikan, banyak orang baik mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pekerja full-time kesulitan dalam mengatur persediaan stok makanan mereka sehingga mereka memasak terlalu banyak makanan yang tersimpan dan pada akhirnya terbuang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 DESIGN THINKING

Design Thinking adalah proses berulang dimana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, Design Thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung.

Design Thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design Thinking membantu kita dalam proses bertanya: mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitannya.

Design Thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal, dengan melakukan *reframing* masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam *brainstorming*, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan *prototype* dan *testing*. Design Thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan: membuat sketsa, membuat *prototype*, *testing*, dan mencoba berbagai konsep dan ide.

Design Thinking memiliki 5 tahapan dalam prosesnya, yaitu :

1. Tahapan Empathize

Tahap pertama dari proses Design Thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati

dengan orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti Design Thinking, dan empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah untuk memahami seperti apa pengalaman, pandangan, dan kebutuhan user atau pihak-pihak lain yang terkait.

Kemudian orang atau tim yang bertanggungjawab terhadap design thinking berusaha melihat dunia dari perspektif user, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan merasakan emosi serta tantangan yang mereka alami.

Dalam tahap empathize, berbagai metode mungkin saja untuk diterapkan, seperti wawancara, observasi, hingga studi kasus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai user.

Apa tujuan metode-metode itu dilaksanakan?

Tujuan utamanya adalah untuk membangun empati yang kuat terhadap orang-orang yang terlibat, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Empathize menciptakan pondasi dasar yang kokoh untuk solusi inovatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap user.

2. Tahapan Define

Define merupakan tahapan kedua dalam proses design thinking. Pada tahap ini, Anda akan menggunakan pemahaman yang diperoleh dari tahap empathize untuk merumuskan secara jelas permasalahan atau solusi yang ingin dipecahkan.

Tugas utama pada tahap define adalah mengartikan data yang diperoleh dari tahap empathize menjadi sebuah pernyataan masalah yang spesifik dan dapat dipahami.

Pernyataan masalah ini harus menggambarkan esensi dari apa yang ingin dicapai dan menetapkan batasan-batasan untuk fokus pada solusi.

Dengan mendefinisikan masalah dengan jelas, Anda dan tim dapat mengarahkan seluruh

keaktivitas ke arah yang tepat dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan relevan dengan kebutuhan user.

Tahap *define* memainkan peran penting dalam mengarahkan jalannya proses design thinking ke arah solusi yang efektif dan relevan dengan konteks yang ada.

Selama tahap *Define*, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap *Empathise*. Disinilah kita akan menganalisis pengamatan dan mensistesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia.

Tahap *Define* akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau, paling tidak, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal.

3. Tahapan Ideate

Tahapan design thinking selanjutnya adalah ideate. Pada tahap ini, tim perancang berusaha untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide kreatif dan solusi potensial untuk menyelesaikan permasalahan yang telah didapat sebelumnya pada tahap *define*.

Tahapan ideate menekankan pada pemikiran yang bebas, tanpa hambatan, dan tanpa penilaian.

Apa tujuan dari penekanan-penekanan tersebut?

Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya variasi ide yang beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks.

Metode yang umum digunakan dalam tahap ideate adalah *brainstorming*, *mind mapping*, atau teknik-teknik lainnya untuk merangsang kreativitas.

Selama tahap ideate, semua ide akan diambil dan didokumentasikan tanpa indikator atau penilaian tertentu. Hal ini memungkinkan tim untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan tanpa batasan, sehingga memungkinkan munculnya solusi baru yang inovatif.

Ide-ide yang dihasilkan pada tahap ideate selanjutnya akan menjadi bahan *raw* (mentah)

untuk tahap selanjutnya dalam proses design thinking.

Selama tahap ketiga dari proses Design Thinking, desainer siap untuk mulai menghasilkan ide. Kita telah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap *Empathize*, dan kita telah menganalisis dan mensistesis pengamatan Anda di tahap *Define*, dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, kita dan anggota tim dapat mulai “berpikir di luar kotak” untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat, dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah.

Ada ratusan teknik Ideation seperti Brainstorm, Brainwrite, Worst Possible Idea, dan SCRAMPER. Sesi Brainstorm dan Worst Possible Idea biasanya digunakan untuk merangsang pemikiran bebas dan untuk memperluas ruang masalah. Penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin ide atau solusi masalah. Kita harus memilih beberapa teknik Ideation lainnya pada akhir fase Ideation untuk membantu kita menyelidiki dan menguji ide-ide kita sehingga kita dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya.

4. Tahapan Prototype

Di tahap keempat kita akan bertemu dengan prototyping. Prototype adalah representasi kasar dari ide atau solusi yang telah dihasilkan selama tahap ideate dalam proses design thinking.

Prototype merupakan model atau versi awal dari suatu produk, layanan, atau konsep yang dibuat untuk menguji dan mengembangkan solusi yang ingin dicapai sebelum membuat versi publiknya (dapat digunakan oleh user).

Prototipe dapat berupa model fisik, *mock-up* digital, sketsa, atau bahkan skenario yang disimulasikan.

Tujuan utama dari pembuatan prototipe adalah untuk mendapatkan *feedback* (umpan balik) sebanyak mungkin dari user atau dari para *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk memvalidasi dan memperbaiki konsep sebelumnya.

Selama tahap prototype, tim akan menguji prototipe untuk mengevaluasi fungsi, kemudahan penggunaan, dan kepuasan user.

Hasil dari uji coba ini kemudian akan digunakan untuk menginformasikan dan memperbaiki pengembangan selanjutnya.

baik.

5. Tahapan Test

Test merupakan tahapan dalam proses design thinking di mana prototipe yang telah dibuat diuji coba oleh user secara langsung.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mendapatkan feedback dari user terhadap manfaat dan fungsionalitas yang ditawarkan.

Selama tahap test, user diberi kesempatan untuk menggunakan prototipe dan memberikan tanggapan terkait bagaimana perasaan mereka saat menggunakannya.

Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana user berinteraksi dengan produk, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, serta memperoleh wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Hasil dari uji coba ini kemudian digunakan untuk memperbaiki dan memodifikasi prototipe agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user.

Proses test bisa saja terjadi berulang-ulang, di mana prototipe diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan feedback yang ada.

Hingga pada akhirnya produk yang dihasilkan semakin mendekati kebutuhan yang sebenarnya sebelum benar-benar diproduksi atau diperkenalkan secara masal.

Secara keseluruhan, Design Thinking adalah proses yang berulang dan non-linear. Tim desain dapat bolak-balik antara tahap yang berbeda dalam proses sesuai kebutuhan. Hal yang terpenting adalah untuk fokus pada user dan kebutuhan mereka sepanjang proses.

1. Empathise	Tahap pertama dari proses Design Thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan.
2. Define	Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap <i>Empathise</i> .
3. Ideate	Mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat, dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah.

4. Prototype	Fase Eksperimental, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama tiga tahap pertama. Solusi diimplementasikan dalam <i>prototype</i> , dan satu per satu, mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman user.
5. Test	Menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase <i>prototyping</i>

II.2 Value Map

Value map adalah sebuah diagram yang membantu mendeskripsikan lebih spesifik mengenai nilai dari produk/layanan yang akan diberikan kepada customer. Value map memiliki bentuk persegi yang dibagi menjadi 3 bagian untuk menuliskan product value: products and services, pain relievers, dan gain creators.

Value Map atau Peta Nilai adalah bagian penting dalam Value Proposition Canvas (VPC) yang membantu mendeskripsikan lebih spesifik mengenai nilai dari produk/layanan yang akan diberikan kepada customer. Value Map memiliki bentuk persegi yang dibagi menjadi 3 bagian untuk menuliskan product value:

1. Products & Services (Produk & Layanan)

Bagian ini berisi daftar produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Penting untuk mendefinisikan produk dan layanan dengan jelas dan ringkas, sehingga pelanggan dapat dengan mudah memahami apa yang ditawarkan.

2. Pain Relievers (Penghilang Rasa Sakit)

Bagian ini menjelaskan bagaimana produk dan layanan yang ditawarkan dapat membantu pelanggan mengatasi masalah atau rasa sakit yang mereka alami. Penting untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi pelanggan dan menunjukkan bagaimana produk atau layanan Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut.

3. Gain Creators (Pencipta Keuntungan)

Bagian ini menjelaskan manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh pelanggan dengan menggunakan produk dan layanan Anda. Penting untuk fokus pada manfaat yang paling penting bagi pelanggan dan menunjukkan bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka. Berikut adalah contohnya:

Contoh : Layanan Pesan Antar Makanan

Products & Services: Pengiriman makanan dari berbagai restoran

Pain Relievers: Menghemat waktu dan tenaga untuk memasak atau pergi ke restoran

Gain Creators: Makanan yang lezat dan segar diantarkan langsung ke rumah Anda

Value Map adalah alat yang bermanfaat untuk membantu Anda memahami dan mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Dengan membuat Value Map yang jelas dan ringkas, Anda dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan Anda.

II.3 Value Proposition Canvas

Value proposition canvas adalah sebuah *business model tool* yang dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam tentang produk atau jasa yang akan dibuat atau dikembangkan, kemudian menghubungkannya dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta *value* untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Lebih detailnya, *value proposition canvas* adalah tampilan mendetail tentang hubungan antara dua bagian *business model canvas* oleh Osterwalder yang lebih luas, yaitu segmen pelanggan (*customer profile*) dan proposisi nilai (*value proposition*).

Tiap produk baru harus tervalidasi dan difokuskan untuk memenuhi permintaan konsumen. Demi tujuan tersebut, setiap pebisnis bisa memanfaatkan *value proposition canvas*. Dengan memahami *value proposition canvas*, hal-hal penting yang diinginkan konsumen bisa terpetakan.

Apa Saja Komponen Value Proposition Canvas?

Komponen pada *value proposition canvas* berbentuk salah satu dari dua lingkaran atau kotak atau pola geometris lainnya, yaitu *customer segments* (atau sering disebut *customer profile*) dan *value proposition map*. Namun, esensinya terletak pada isi yang akan dijabarkan di dalamnya.

Struktur asli yang berbentuk lingkaran dan kotak hanyalah cara yang paling nyaman dan dapat digunakan untuk memecah keduanya. Contoh gambar dan penjelasan komponen-komponen *value proposition canvas* adalah sebagai berikut.

(sumber: sprinthink.id)

1. Lingkaran (Customer Segment/Profile)

Customer segment/profile dalam *value proposition canvas* adalah komponen yang menggambarkan konsumen ke dalam karakteristik berikut ini.

- *Customer Job*

Customer job dalam *value proposition canvas* adalah hal-hal yang meliputi tugas, masalah, atau keinginan yang ingin ditangani dan diselesaikan oleh pelanggan. Dengan demikian, kamu dapat menyaring segmen pelanggan dari perspektif emosional (preferensi, popularitas), sosial (reputasi, rasa kewajiban), dan fungsional (kepraktisan).

- *Customer Pain*

Berdasarkan hal yang telah kamu dapatkan pada komponen *customer job*, *customer pain* dalam *value proposition canvas* adalah hal-hal terkait pengalaman buruk ataupun risiko yang dialami oleh konsumen.

- *Customer Gain*

Customer gain dalam *value proposition canvas* adalah hal-hal yang terkait pengalaman positif maupun kelebihan lainnya yang ditunjukkan konsumen karena telah memperoleh kepuasan lebih.

2. Kotak (Value Proposition Map)

Value proposition map dalam *value proposition canvas* adalah respon tindakan dari tiap karakteristik konsumen yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- *Pain Relievers*

Pain relievers dalam *value proposition canvas* adalah komponen yang berguna untuk menjawab *customer pain*. Produk atau jasa yang ditawarkan harus mampu mengatasi atau mengurangi *customer pain*.

- *Products & Services*

Products & services dalam *value proposition canvas* adalah komponen untuk mencapai *customer gain* dan meminimalisir *customer pain* melalui produk atau layanan yang kamu tawarkan.

- *Gain Creators*

Gain creators dalam *value proposition canvas* adalah komponen yang berisi nilai ekstra di ada

dalam produk atau layanan untuk kemudian disampaikan kepada pelanggan.

Manfaat Value Proposition Canvas

Value proposition canvas sangat penting untuk membantu bisnis dalam pengambilan keputusan dan penentuan posisi produk. *Value proposition canvas* ini lebih dari sekadar representasi grafis dari kebutuhan pelanggan karena dapat membantu bisnis menyelaraskan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa manfaat lain dari *value proposition canvas* adalah sebagai berikut.

1. Membantu Memahami Pelanggan dengan Lebih Baik

Salah satu manfaat menggunakan *value proposition canvas* adalah agar kamu dapat memahami pelanggan dengan lebih baik. Faktanya, memulai bisnis dengan menganalisis dan memahami pelanggan adalah awal membangun pondasi bisnis yang kuat. Bisnis pun lebih berfokus kepada pelanggan sehingga mendorong kamu untuk melihat situasi dari sudut pandang pelanggan.

2. Membuat Perencanaan Lebih Terfokus

Biasanya, selalu ada ide-ide baru yang mengalir seiring berjalannya waktu dan membuat kamu lebih gampang terdistraksi dari tujuan atau nilai awal. Akibatnya, produk yang dikembangkan jadi sulit untuk memenuhi harapan pelanggan. Oleh karena itu, manfaat *value proposition canvas* adalah bertindak sebagai panduan visual dalam melakukan pendekatan target saat mengembangkan produk agar tetap fokus.

3. Membantu Meningkatkan Jangkauan Pemasaran

Meluncurkan produk baru melibatkan banyak upaya dalam pemasaran dan *branding* dan pastinya melibatkan informasi tentang cara pelanggan membeli produk memenuhi kebutuhan mereka.

Value proposition canvas mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengembangkan rencana tindakan untuk hal tersebut. Nantinya, promosi dan iklan yang dibuat bisa menarik perhatian pelanggan dengan mudah dan meningkatkan jangkauan pemasaran.

4. Meningkatkan Keterlibatan Pelanggan yang Kuat

Orientasi pelanggan adalah kunci untuk melibatkan pelanggan dengan merek dan produk bisnismu. Melalui pendekatan ini, kepuasan pelanggan merupakan faktor terpenting dalam pengembangan

produk. VPC menghubungkan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan.

Di sini, manfaat *value proposition canvas* adalah memungkinkan kamu untuk fokus pada hal yang paling dihargai dan dibutuhkan pelanggan. Dengan demikian, semua konsumen kamu akan merasa dilibatkan percaya kepada produkmu.

5. Sebagai Alat yang Praktis dan Sederhana

Value proposition canvas memberikan gambaran umum yang disederhanakan tentang fungsionalitas bisnis. Manfaat menggunakan VPC adalah untuk menganalisis strategi dan kinerja produk menjadi komprehensif tapi dalam bentuk lebih sederhana.

II.4 Value Chain

Value chain adalah rantai nilai, atau dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah pada bisnis di setiap proses yang ada, mulai dari pengadaan, proses produksi, pemasaran, hingga distribusinya. Value Chain dapat diintegrasikan ke dalam proses Design Thinking dengan beberapa cara:

- Mengidentifikasi Kebutuhan dan Pain Point User

Design Thinking dimulai dengan memahami kebutuhan, masalah, dan keinginan user. Ini selaras dengan fokus Value Chain pada identifikasi segmen pelanggan dan rasa sakit serta keuntungan terkait. Dengan berempati kepada user dan memahami konteks mereka, desainer dapat mengungkap wawasan berharga yang menginformasikan pengembangan solusi inovatif.

- Mendefinisikan Value Proposition

Hasil utama dari Design Thinking adalah value proposition yang terdefinisi dengan baik, yang secara jelas mengartikulasikan manfaat dan solusi yang ditawarkan kepada user. Ini sejalan dengan konsep Value Chain tentang menciptakan nilai unik bagi pelanggan. Desainer dapat memanfaatkan analisis Value Chain untuk mengidentifikasi peluang untuk membedakan penawaran mereka dan mengatasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi.

- Mengoptimalkan Aktivitas Penciptaan Nilai

Design Thinking menekankan prototyping dan pengujian iteratif untuk menyempurnakan solusi. Ini sejalan dengan fokus Value Chain pada pengoptimalan aktivitas di seluruh proses penciptaan nilai. Desainer dapat menggunakan prinsip Value Chain untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

- Menyelaraskan dengan Tujuan Bisnis

Design Thinking bertujuan untuk menciptakan solusi yang selaras dengan tujuan bisnis dan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Ini sejalan dengan peran Value Chain dalam mendukung keunggulan kompetitif dan profitabilitas perusahaan. Desainer dapat mempertimbangkan implikasi Value Chain untuk memastikan bahwa solusi mereka tidak hanya menjawab kebutuhan user tetapi juga berkontribusi pada keseluruhan strategi bisnis.

Intinya, meskipun Value Chain dan Design Thinking memiliki kerangka kerja yang berbeda, keduanya memiliki tujuan bersama terkait memahami pelanggan, menciptakan nilai, dan mengoptimalkan proses. Dengan mengintegrasikan prinsip Value Chain ke dalam proses Design Thinking, desainer dapat menciptakan solusi yang berpusat pada user dan selaras dengan tujuan bisnis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN

III.1 TAHAPAN EMPATHIZE

Pada tahapan empathize background masalah yang didapat adalah kesulitan yang dialami Mahasiswa, Pekerja, dan Ibu Rumah Tangga, dalam mengatur persediaan makanan yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Masalah ini memiliki tingkat urgensi cukup tinggi, karena dengan persediaan makanan yang tidak sesuai dengan target (kelebihan) dapat menyebabkan pemborosan makanan.

Berikut adalah Emphaty Map berdasarkan kuisisioner yang sudah diberikan :

Empathy maps

Think

- “Kasian belum tentu orang lain bisa makan”
- “Sebenarnya sayang kalo dibuang”

Says

- “Yaudah terpaksa deh”
- “Aduh sayang ya”
- “Sayang banget duit”

Does

- Mengatur Pola makan
- Memanfaatkan sisa makanan

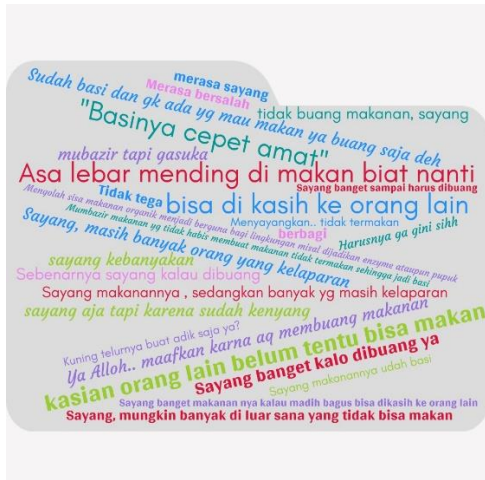
Feel

- Merasa bersalah/menyesal
- Kecewa

Says :



Think :



Does :



Think :



Dari hasil kuisioner, kami menemukan berbagai permasalahan, karena jumlah kasus pemborosan makanan terus bertambah setiap tahunnya, dapat kami simpulkan menjadi beberapa point penting yaitu:

- Banyak makanan yang terbuang yaitu sisa masakan, nasi, dan sayuran,
- Alasan yang dominan untuk membuang makanan yaitu basi, tidak habis, dan terlalu banyak membeli makanan,
- serta tempat terjadi pembuangan makanan yang paling sering yaitu rumah masing masing.

III.2 DEFINE PROBLEMS

III.2.1 USER PERSONA

Pada tahapan define dimulai dari User persona mengenai permasalahan pribadi setiap orang dalam pemborosan makanan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk ide bisnis solusi dari permasalahan pemborosan makanan.

Berikut di bawah ini merupakan data user persona yang akan menjadi bahan diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan :

No.	NAMA	DESCRIPTION	GOALS	FRUSTATION
1	Mariyati / 55 Th keatas	Mariyati adalah seorang pekerja full-time yang memiliki 3-4 anggota keluarga, makan 2 kali sehari, dan mempunyai masalah dalam mengelola sisa masakan.	Menginginkan edukasi tentang pemborosan makanan	Memasak terlalu banyak makanan sehingga makanan tidak habis dan basi.
2	Rinjani saraswati putri / 25-34 Th	Rinjani saraswati putri adalah seorang pekerja full-time yang mempunyai masalah dalam mengelola sisa nasi sehingga terbuang.	Menginginkan edukasi tentang pemborosan makanan	Memiliki masalah dalam mengatur porsi nasi sehingga nasi tidak habis dan menjadi basi
3	Youare Ary Kurniawan / 35-44 Th	Youare Ary kurniawan adalah seorang pekerja full-time yang memiliki 3-4 anggota keluarga, makan 2 kali sehari, dan mempunyai masalah dalam mengelola sisa nasi.	Menginginkan edukasi tentang pemborosan makanan	Memiliki masalah mengelola makanan kedaluwarsa atau tidak layak makan.

4	Brahman Tyoko / 18-24 Th	Brahman Tyoko adalah seorang mahasiswa yang memiliki 5 atau lebih anggota keluarga	Edukasi lebih lanjut tentang pemborosan makanan.	Memiliki masalah mengelola makanan yang tidak habis dimakan.
5	Lanny / 35-44 Th	Lanny adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki lebih dari 5 anggota keluarga, makan 3 kali sehari, dan mempunyai masalah mengelola memasak terlalu banyak.	Edukasi lebih lanjut tentang pemborosan makanan.	Memiliki masalah dengan makanan kadaluwarsa dan memasak terlalu banyak.
6	Thomas/18-24 Th	Thomas merupakan seorang mahasiswa yang memiliki 3-4 jumlah anggota keluarga, makan 2 kali sehari	Penawaran porsi makanan yang lebih kecil di restoran	Memiliki masalah dalam mengambil porsi makan yang berlebih sehingga makanan tidak habis di makan
7	Yanti Saumi/35-44 Th	Saumi adalah seorang pekerja full time yang memiliki 3-4 anggota keluarga ,makan 3 kali sehari	Edukasi lebih lanjut tentang pemborosan makanan	Memiliki masalah dalam mengelola makanan yang kadaluwarsa atau basi yang dimana tidak sempat di masak atau layak untuk di konsumsi

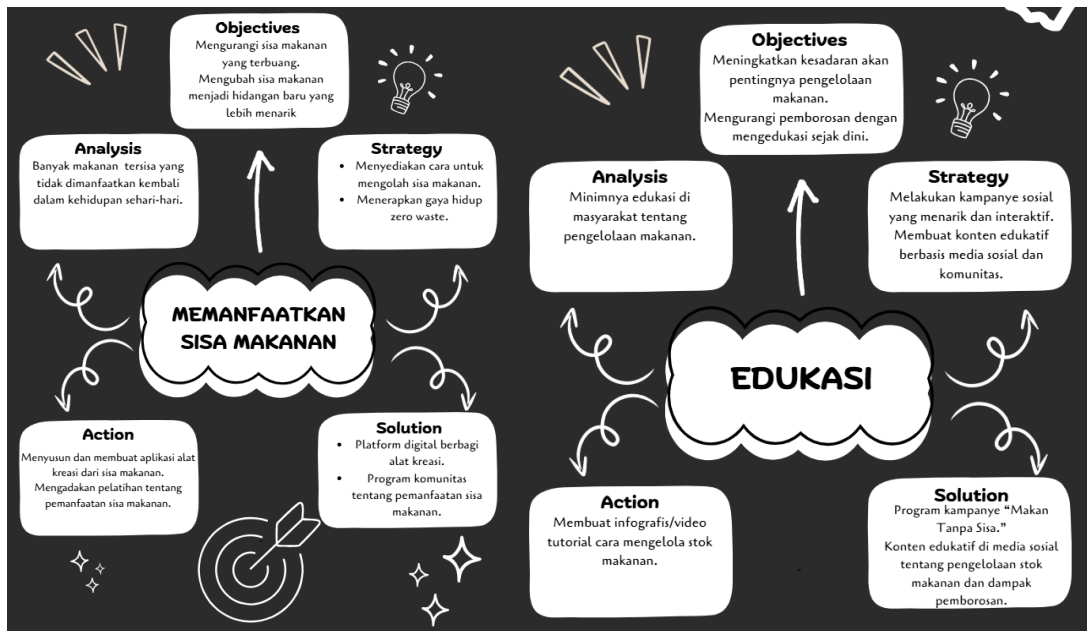
8	Princess Kira Trenggana /5-17 Th	Princess adalah seorang pelajar yang memiliki 5 anggota keluarga ,makan 2 kali sehari	Edukasi lebih lanjut tentang pemborosan makanan	Memiliki masalah dalam memsaka stok makanan yang ada sehingga makakan jadi basi atau sudah melewati tanggal kadaluwarsa
9.	Ryan Samuel Chandra/18-24 Th	Ryan adalah seorang mahasiswa yang memiliki 3-4 anggota keluarga ,makan 3 kali sehari	Edukasi lebih lanjut tentang pemborosan makanan	Memiliki masalah dalam mengelola makana yang kadaluwarsa atau basi
10.	Nida/35-44 Th	Nida adalah seorang guru yang memiliki lebih dari 5 anggota keluarga .,makana 2 kali sehari	Edukasi lebih lanjut tentang pemborosan makanan	Memiliki masalah dalam mengelola makana yang kadaluwarsa atau basi dan memasak kebanyakan nasi

Dari hasil kusioner di atas dapat di simpulkan permasalahannya (Problem Statement) dari setiap responden untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan solusi :

- Bagaimana cara untuk mengatur stok makanan yang ada dirumah.
- Bagaimana cara untuk memanfaatkan sisa makanan agar tidak terbuang.
- Bagaimana memaparkan Edukasi yang lebih lanjut dalam penanganan pemborosan makanan.

III. 2.2 MIND MAPING

Kami melakukan Mind Mapping untuk menentukan solusi yang tepat dari setiap permasalahan.



Penyusunan Aplikasi stok makanan membantu orang-orang mengatasi permasalahan pemborosan makanan. Mind mapping dapat memvisualisasikan ide-ide, menyusun strategi, dan meningkatkan peluang sukses merancang solusi permasalahan.

III.3 IDEATE

III.3.1 5W + 1H

Kami melakukan analisis 5W + 1H kepada solusi.

What : Solusi yang dapat kami tawarkan untuk menjadi ide bisnis yaitu pembuatan aplikasi stok makanan.

Who : Aplikasi ini diperuntukan kepada individual khususnya ibu rumah tangga.

When : Aplikasi ini digunakan sebelum membeli bahan makanan.

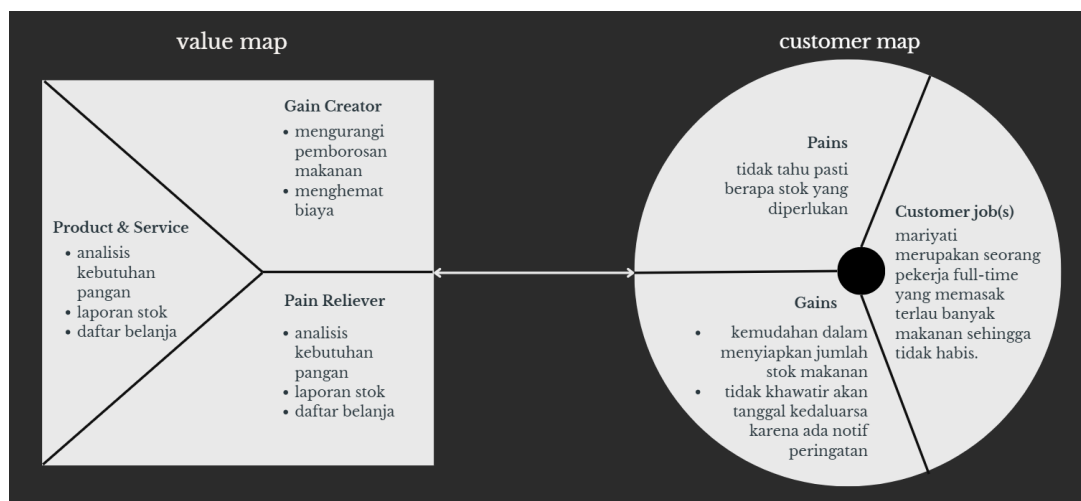
Why : Aplikasi ini dibentuk untuk mencegah agar makanan tidak terbuang.

Where : Aplikasi ini digunakan dimana saja, tetapi khususnya di rumah masing-masing.

How : Aplikasi ini bekerja dengan menganalisis kebutuhan dari user.

III. 3.2 VALUE PROPOSITION CANVAS

Value Proposition Aplikasi Stok Makanan yaitu analisis value map dan customer map. Analisis ini membahas product dan service, gain creator, pain reliever pada bagian value map dan membahas pains, gains, dan customer job pada bagian customer map.



III.3.3 FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDUKUNG

Berikut adalah faktor penghambat dan faktor pendukung dari solusi ide bisnis aplikasi stok makanan.

Faktor penghambat :

- Kurangnya pihak yang mendukung
- Kurangnya kepedulian dari individual
- Analisis yang tidak selalu akurat dengan kebutuhan

Faktor pendukung :

- Menghemat pengeluaran dari user karena mereka mengetahui jumlah stok makanan yang diperlukan
- Adanya pemicu pembuatan aplikasi karena adanya masalah Pemborosan Makanan yang merupakan penghambat pencapaian SDG2/Zero Hunger.

III.3.4 SWOT

Aplikasi stok makanan membutuhkan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari ide bisnis.

Strength	: Meminimalisir sampah makanan karena pengguna mendapatkan analisis mengenai jumlah stok makanan yang mereka perlukan dalam jangka waktu tertentu.
Weakness	: Menyelesaikan masalah pemborosan dalam jangka waktu yang dekat, aplikasi tidak berguna jika sudah terjadi pembuangan sampah.
Opportunity	: Membantu mencapai SDG2/ Zero hunger dengan cara mengurangi pemborosan makanan sehingga sumber daya untuk menghasilkan makanan tidak terbuang.
Threat	: Banyak orang membutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah pembuangan yang sudah terjadi bukan Solusi untuk mencegah pemborosan.

III.3.5 VALUE CHAIN

Aplikasi stok makanan menggunakan value chain ini untuk menentukan apa yang menjadi kegiatan utama dalam menjalankan bisnis dan bagian yang mendukung kegiatan utamanya.

Value chain terdiri dari :

- Infrastruktur teknologi : Pengembangan aplikasi yang mudah digunakan, ringan, dan kompatibel untuk berbagai perangkat.
- Teknologi: Sistem cloud untuk menyimpan data pengguna secara aman dan memprosesnya dengan efisien.
- Sumber daya manusia: Tim pengembang, analis data, dan ahli gizi untuk terus mengembangkan fitur.
- Procurement : Kolaborasi dengan supermarket, platform belanja, atau institusi kesehatan untuk memperkaya fitur aplikasi.
- Inbound Logistics :
 1. Pengumpulan Data Kebutuhan
 - Input kebutuhan pangan dari user (contoh: jenis makanan, kuantitas, dan waktu konsumsi).
 - User memasukkan stok makanan yang tersedia di rumah.
 2. Integrasi Informasi Eksternal
 - Sinkronisasi dengan sumber data harga pasar atau promo di supermarket (jika tersedia).
 - Database referensi kebutuhan gizi dan rekomendasi makanan sehat.
- Operation:
 1. Analisis Stok
 - Menghitung stok yang ada dan memperkirakan kapan stok habis.
 - Menyesuaikan kebutuhan berdasarkan pola konsumsi user.
 2. Prediksi Kebutuhan
 - Menganalisis kebutuhan pangan mingguan/bulanan berdasarkan data user.
 3. Optimalisasi Pembelian

- Menyusun daftar belanja berdasarkan prioritas kebutuhan, efisiensi biaya, dan waktu pembelian.
 - Memberikan opsi substitusi bahan makanan jika ada kendala.
- Outbound Logistics :
 1. Penyampaian Rekomendasi
 - Menyediakan daftar belanja yang sudah diurutkan berdasarkan kebutuhan dan anggaran.
 - Memberikan saran stok darurat untuk menghindari pemborosan atau kekurangan.
 2. Integrasi ke Platform Pembelian Online
 - Mengarahkan user untuk membeli bahan langsung di platform e-commerce atau toko online (opsional).
- Marketing :
 1. Pendidikan User
 - Memberikan informasi melalui kampanye aplikasi tentang manfaat manajemen stok makanan dan perencanaan gizi.
 2. Promosi Aplikasi
 - Penawaran fitur premium (contoh: personalisasi resep, promo eksklusif).
 - Kolaborasi dengan supermarket, platform belanja, atau ahli gizi.
- Customer Service :
 1. Peningkat
 - Notifikasi untuk mengingatkan user tentang stok yang hampir habis.
 2. Personalisasi
 - Fitur berbasis AI untuk mempelajari pola konsumsi dan memberikan saran lebih akurat seiring waktu.
 3. Dukungan Pengguna
 - Chatbot atau layanan pelanggan untuk membantu pertanyaan terkait fitur.



III.4 PROTOTYPE

Tampilan Home

Aplikasi ini memiliki dashboard dimana tampilan ini dapat diakses di awal pembukaan aplikasi yang memiliki banyak fitur yang dapat diakses oleh pengguna dalam analisis stock makanan yang pengguna miliki dan sudah tambahkan dalam aplikasi dan terdapat tampilan “Analyze Stock Needs”.

Tampilan Stock Analysis

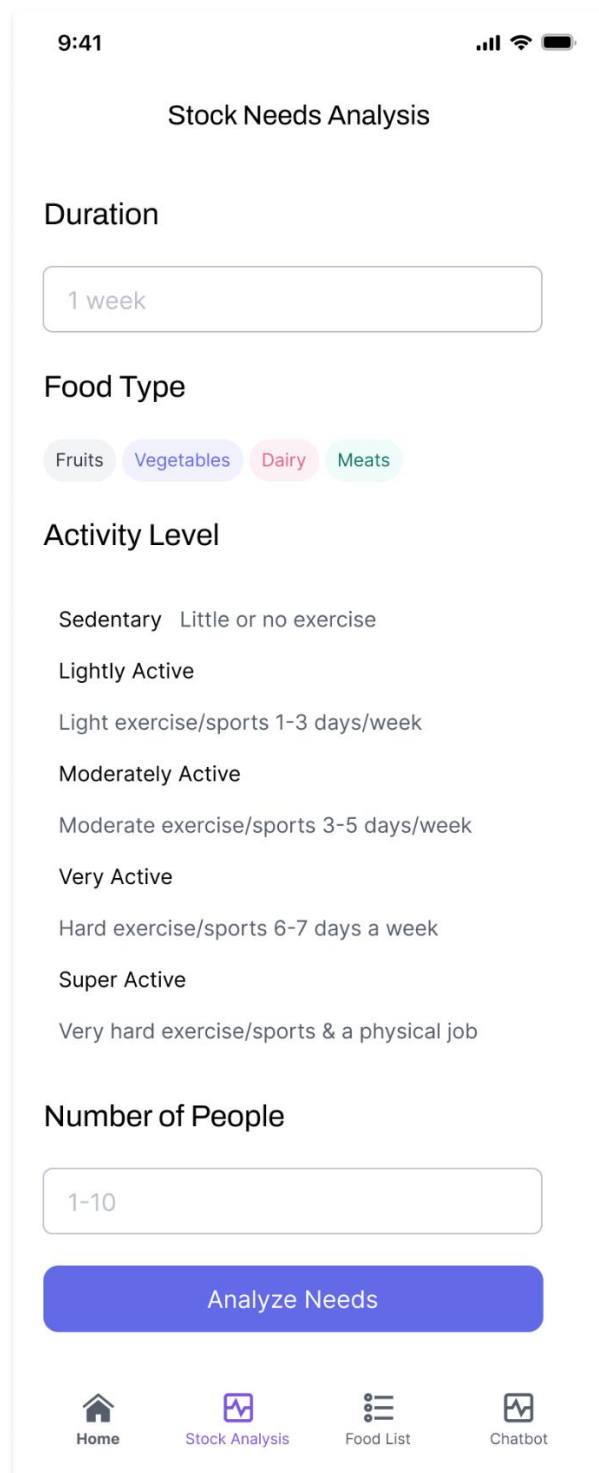
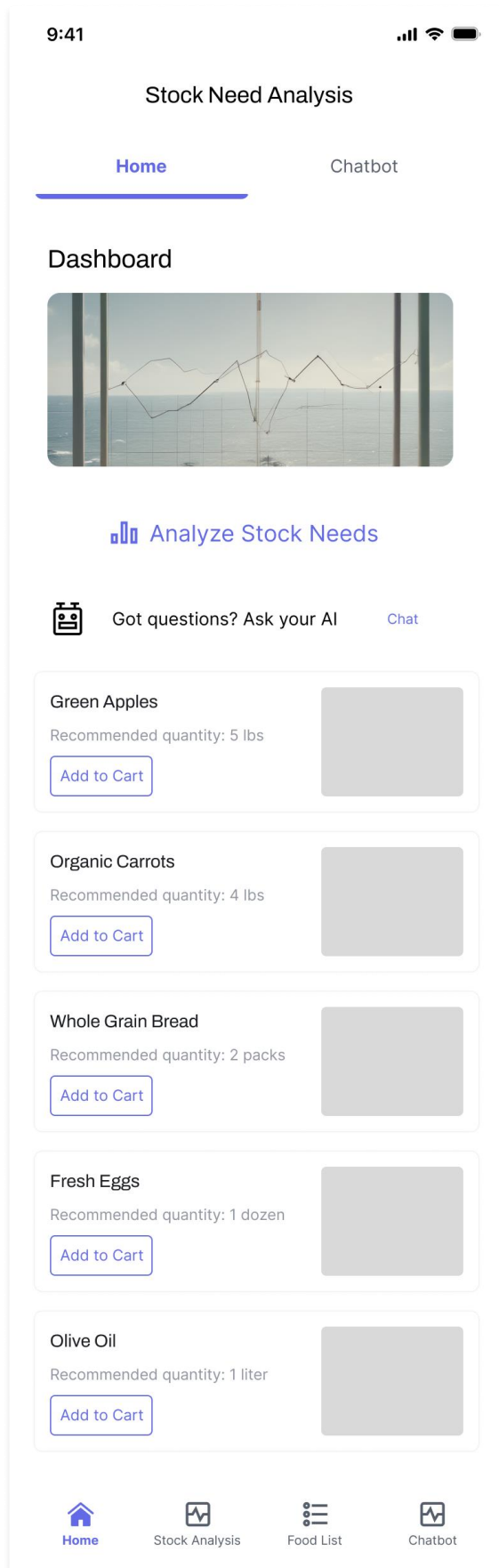
Di dalam aplikasi dapat di temukan fitur “Analyze Stock Needs” yang dimana pengguna dapat mengisi durasi jangka waktu makanan tersebut diperlukan, memilih jenis makanan dan jenis aktivitas yang diinginkan , dan mengisi jumlah orang yang diperuntukan, sehingga dapat di deteksi oleh aplikasi dengan tombol “Analyze Needs” untuk melakukan analisis makanan dan mebuat list rekomendasi makanan.

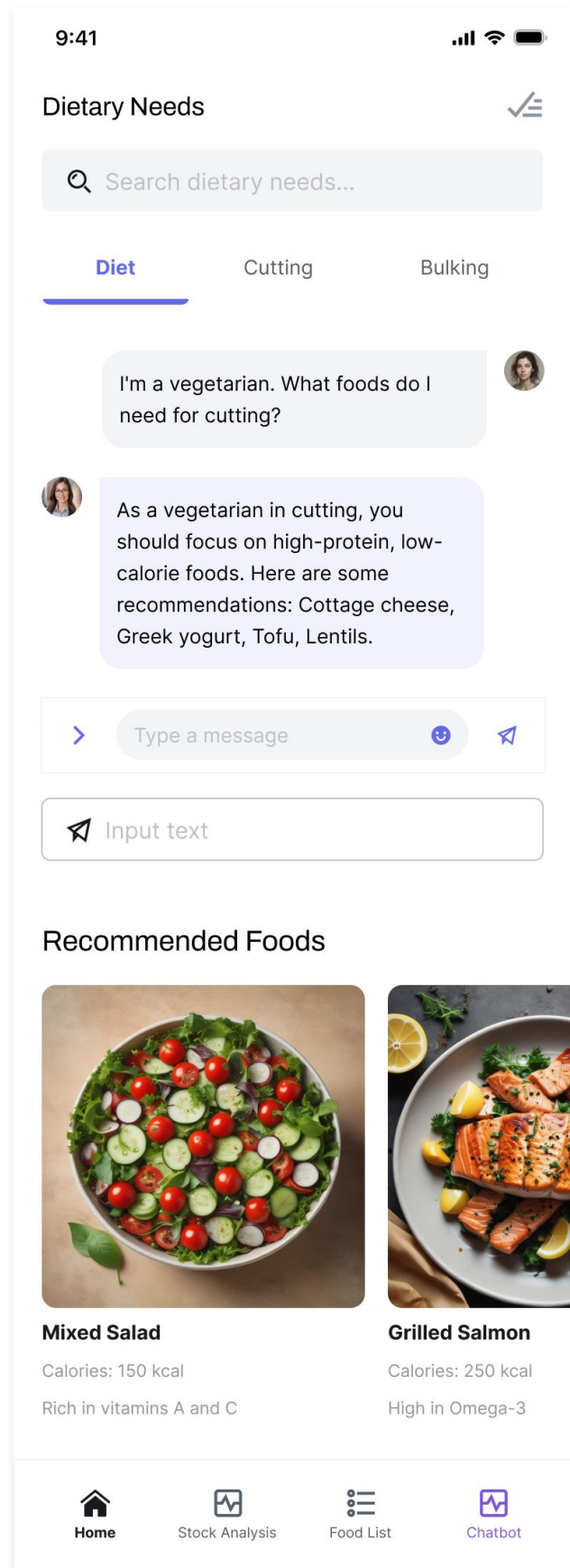
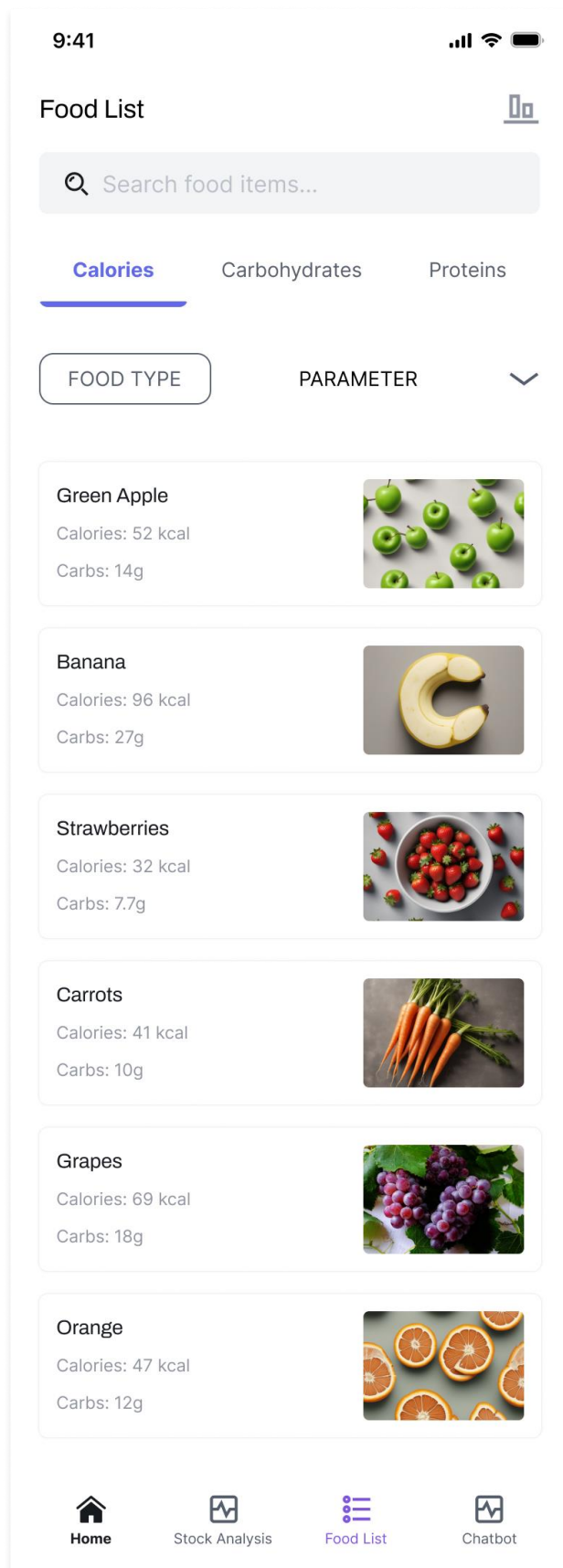
Tampilan Food list

Pada tampilan Food list, aplikasi menampilkan list makanan berdasarkan kalori , karbohidrat , dan komposisi yang lain dalam suatu makan untuk dijadiakan rekomendasi makanan yang dapat dibeli oleh user.

Tampilan Chat Bot

Pada tampilan aplikasi ini, pengguna dapat menggunakan fitur AI berbasis Chatbot dalam menanyakan makanan yang cocok untuk dikonsumsi oleh pengguna berdasarkan aktivitas apa yang diinginkan oleh pengguna melalui seperti diet, bulking, cutting, dan lainnya sehingga chatbot dapat merekomendasikan makanan yang dibutuhkan dan memasukkannya kedalam food list.





IV. KESIMPULAN

Dalam Pemborosan makanan merupakan masalah yang harus dihadapi dalam upaya pencapaian SDG 2, yaitu Zero Hunger. Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan, mayoritas responden, termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja, mengalami kesulitan dalam mengelola stok makanan. Hal ini sering kali menyebabkan makanan basi, sisa, atau kedaluwarsa, sehingga terbuang sia-sia.

Melalui proses Design Thinking, solusi yang diusulkan adalah pengembangan aplikasi stok makanan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola persediaan makanan di rumah, meminimalkan pemborosan, dan mendukung gaya hidup yang lebih baik. Dengan menggunakan metode Value Map dan Value Proposition Canvas, aplikasi ini memberikan manfaat nyata, seperti:

Meningkatkan pengelolaan makanan yang lebih efisien: Aplikasi membantu pengguna dalam mencatat dan memantau stok makanan sehingga pengguna dapat menghindari pembelian berlebih dan mengoptimalkan bahan yang ada.

Mengedukasi Pengguna: Memberikan wawasan kepada pengguna mengenai dampak pemborosan makanan terhadap lingkungan dan cara mengatasinya.

Dukungan Gizi Seimbang: Aplikasi menyediakan rekomendasi yang mendukung kebutuhan gizi harian pengguna melalui fitur personalisasi.

Dengan menggunakan Value Chain, aplikasi ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan makanan. Fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem adalah fitur prediksi kebutuhan pangan, rekomendasi pembelian, dan pengingat otomatis yang dapat membantu mengurangi pemborosan makanan pada tingkat rumah tangga.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Goal 2 | Department of Economic and Social Affairs. (n.d.).
https://sdgs.un.org/goals/goal2#progress_and_info
- SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (n.d.).
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Apri Desain. (n.d.). *Design Thinking*. https://www.apridesain.id/blog/design-thinking/#google_vignette
- Sistem Informasi – BINUS University. (2020, Maret 17). *Design Thinking: Pengertian, Tahapan, dan Contoh Penerapannya*. <https://sis.binus.ac.id/2020/03/17/design-thinking-pengertian-tahapan-dan-contoh-penerapannya/>
- Majoo. (n.d.). *Value Proposition Canvas*. <https://majoo.id/solusi/detail/value-proposition-canvas>
- George, C., & Creately. (2024, April 25). *Putting the customer first using the Value Proposition Canvas*. Creately. <https://creately.com/guides/value-proposition-canvas/>